

Практичне заняття 5

STAT250: Теорія ймовірностей та статистика

Ihor Miroshnychenko
Kyiv School of Economics

2026-05-25

Table of contents

1. Центральна гранична теорема (CLT)	1
1.1. Питання для розгляду	1
1.2. Задача 1. Ліфт (CLT для суми)	3
1.3. Задача 2. Лампочки (CLT для вибіркового середнього)	5
1.4. Задача 3. Кількість підкидань монети (Чебишев)	7
1.5. Задача 4. Перевантаження вантажівки (CLT)	8
1.6. Задача 5. Страхування digital-творців (CLT)	10
2. Додаткові задачі	13
2.1. Задача 8. Контроль якості напоїв (CLT для середнього)	13
2.2. Задача 9. Симуляція CLT (візуальна демонстрація)	15
3. Підсумок	17

1. Центральна гранична теорема (CLT)

1.1. Питання для розгляду

1.1.1. 1. Що стверджує Центральна гранична теорема (CLT) для суми?

Відповідь. Нехай $X_1, X_2, \dots, X_n$ — незалежні однаково розподілені (i.i.d.) випадкові величини з $E[X_i] = \mu$ та $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 > 0$. Позначимо $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Тоді при $n \rightarrow \infty$ стандартизована сума збігається за розподілом до стандартного нормального:

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

Ключова ідея: розподіл суми наближається до нормального **незалежно від форми** розподілу окремих X_i (чи він скошений, рівномірний, дискретний), за умови достатньо великого n ($n \geq 30$ як грубе правило).

Аналогія. Загальна маса 100 коробок у вантажівці: кожна коробка має довільний розподіл ваги, але сума — приблизно нормальна. Це дозволяє логістичним компаніям оцінювати ймовірність перевантаження.

1.1.2. 2. Які параметри має розподіл суми S_n за CLT?

Відповідь.

$$E[S_n] = n\mu, \quad \text{Var}(S_n) = n\sigma^2, \quad \sigma_{S_n} = \sigma\sqrt{n}.$$

Отже $S_n \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$ при великому n .

1.1.3. 3. Що стверджує CLT для вибіркового середнього?

Відповідь. Вибіркове середнє $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ при $n \rightarrow \infty$ має розподіл:

$$\bar{X}_n \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad \text{тобто} \quad Z = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1).$$

- $E[\bar{X}_n] = \mu$ — вибіркове середнє є **незміщеною** оцінкою μ .
- $\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$ — дисперсія зменшується з ростом n .
- Стандартна похибка: $\text{SE} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Аналогія. Пенсійний фонд тримає 10 000 угод. Кожна окремо нестабільна ($\sigma = 20\%$), але середня дохідність по портфелю має стандартне відхилення $\sigma/\sqrt{n} = 0.2\%$ — у 100 разів менш волатильна.

1.1.4. 4. Яка різниця між генеральною сукупністю (population) та вибіркою (sample)?

Відповідь.

Поняття	Визначення	Приклад
Генеральна сукупність	Уся група об'єктів, що нас цікавить	Усі лампочки заводу
Вибірка	Підмножина, на основі якої робимо висновки	64 випадково обрані лампочки

Описова статистика (descriptive) — узагальнює дані вибірки (вибіркове середнє, вибіркова дисперсія, коваріація).

Статистичний висновок (inferential) — робить висновки про генеральну сукупність на основі вибірки.

1.1.5. 5. Чим відрізняються частотний (frequentist) та байєсівський (Bayesian) підходи?

Відповідь.

Ознака	Частотний (Frequentist)	Байєсівський (Bayesian)
Ймовірність	Гранична частота	Ступінь переконаності
Параметри	Фіксовані невідомі	Випадкові величини
Інференція	Перевірка гіпотез, довірчі інтервали	Апостеріорний розподіл

1.1.6. 6. Які умови CLT є критичними?

Відповідь.

1. **Незалежність** — спостереження i.i.d. (однаково розподілені й незалежні).
2. **Скінченна дисперсія** — $\sigma^2 < \infty$.

Якщо дисперсія нескінченна (наприклад, розподіл Коші), CLT **не працює**, і нормальна апроксимація може бути оманливою.

Аналогія. Дохідність біткоіна — товсті хвости. Ризик-менеджер, що припускає нормальність за CLT, недооцінить ризик у десятки разів.

1.1.7. 7. Звідки правило « $n \geq 30$ »?

Відповідь. Це **груба** евристика:

- Симетричні розподіли — CLT працює вже при $n \approx 10$.
 - Сильно скошені (Bernoulli з $p = 0.005$) — потрібні **тисячі** спостережень.
-

1.2. Задача 1. Ліфт (CLT для суми)

Ліфт має максимальну вантажопідйомність 4 000 кг. Вага кожного пасажирів — i.i.d. випадкова величина з $\mu = 85$ кг та $\sigma = 15$ кг. У ліфт заходять 45 пасажирів. Яка ймовірність, що їхня сумарна вага перевищить безпечний ліміт?

1.2.1. Математичне розв'язання

Крок 1. Параметри та розподіли:

- Кількість пасажирів: $n = 45$ (оскільки $45 \geq 30$, CLT добре працює).
- Індивідуальні параметри: $\mu = 85$, $\sigma = 15$.
- Загальна вага: $S_{45} = \sum_{i=1}^{45} X_i$.

Крок 2. Математичне сподівання та дисперсія суми:

$$E[S_{45}] = n\mu = 45 \times 85 = 3825 \text{ кг}$$

$$\text{Var}(S_{45}) = n\sigma^2 = 45 \times 15^2 = 10125$$

$$\sigma_{S_{45}} = \sqrt{10125} \approx 100.62 \text{ кг}$$

Крок 3. Стандартизація та обчислення ймовірності:

$$\begin{aligned} P(S_{45} > 4000) &= P\left(\frac{S_{45} - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} > \frac{4000 - 3825}{100.62}\right) \approx P(Z > 1.74) \\ &= 1 - \Phi(1.74) = 1 - 0.9591 = 0.0409 \end{aligned}$$

Висновок: ймовірність перевантаження ліфта становить приблизно **4.09%**.

1.2.2. Розв'язання в R

```
n      <- 45
mu      <- 85
sigma   <- 15
limit   <- 4000

mu_S     <- n * mu
```

```
sigma_S <- sqrt(n) * sigma
```

```
p_overload <- 1 - pnorm(limit, mean = mu_S, sd = sigma_S)  
cat(sprintf("E[S_45] = %.0f кг\n", mu_S))
```

```
E[S_45] = 3825 кг
```

```
cat(sprintf("σ(S_45) = %.2f кг\n", sigma_S))
```

```
σ(S_45) = 100.62 кг
```

```
cat(sprintf("P(S_45 > 4000) = %.4f (%.2f%%)\n", p_overload, p_overload * 100))
```

```
P(S_45 > 4000) = 0.0410 (4.10%)
```

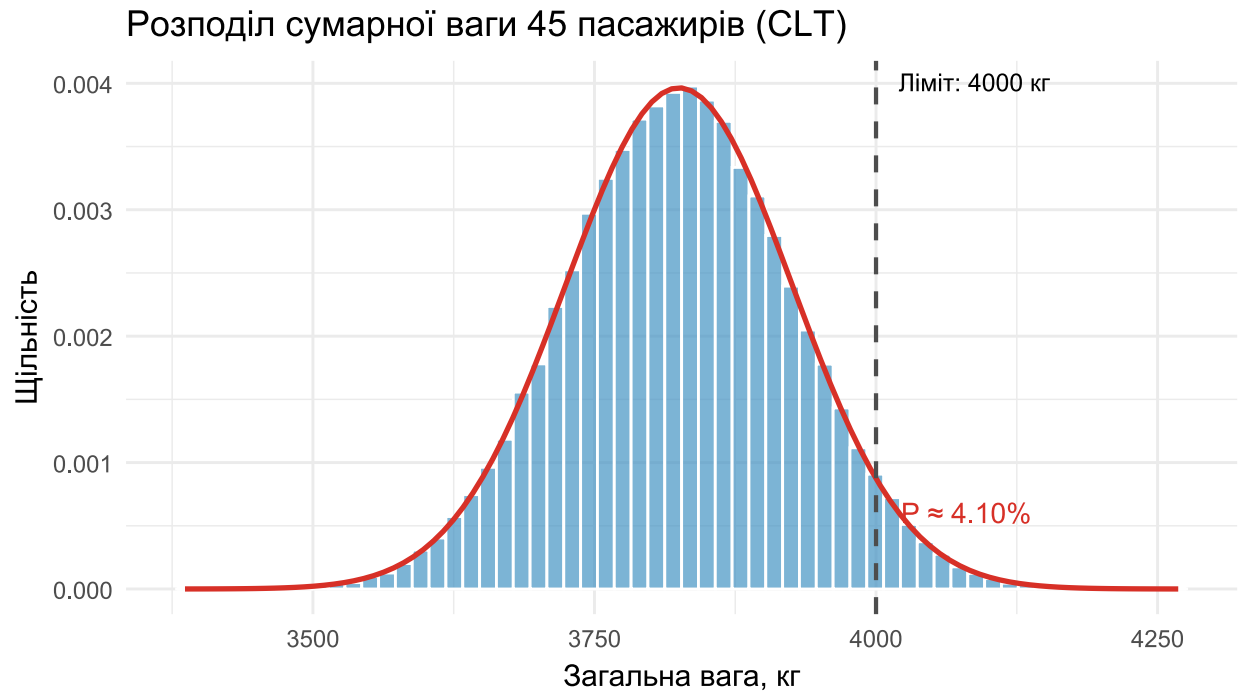
Перевірка симуляцією:

```
set.seed(42)  
sim_sums <- replicate(100000, sum(rnorm(n, mean = mu, sd = sigma)))  
emp_prob <- mean(sim_sums > limit)  
cat(sprintf("Емпіричне P(S > 4000) ≈ %.4f\n", emp_prob))
```

```
Емпіричне P(S > 4000) ≈ 0.0413
```

Візуалізація:

```
tibble(s = sim_sums) |>  
  ggplot(aes(x = s)) +  
  geom_histogram(aes(y = after_stat(density)), bins = 60,  
                 fill = "#4393c3", color = "white", alpha = 0.7) +  
  stat_function(fun = dnorm, args = list(mean = mu_S, sd = sigma_S),  
               color = "#d73027", linewidth = 1) +  
  geom_vline(xintercept = limit, linetype = "dashed", color = "grey30", linewidth =  
0.8) +  
  annotate("text", x = limit + 20, y = Inf,  
          label = "Ліміт: 4000 кг", vjust = 1.5, hjust = 0, size = 3.5) +  
  annotate("text", x = limit + 80, y = dnorm(limit, mu_S, sigma_S) * 0.7,  
          label = sprintf("P ≈ %.2f%%", p_overload * 100),  
          color = "#d73027", size = 4) +  
  labs(title = "Розподіл сумарної ваги 45 пасажирів (CLT)",  
       x = "Загальна вага, кг", y = "Щільність") +  
  theme_minimal(base_size = 12)
```



1.3. Задача 2. Лампочки (CLT для вибіркового середнього)

Лампочки, що виробляються на заводі, мають середній термін служби $\mu = 800$ годин та стандартне відхилення $\sigma = 40$ годин. Розподіл терміну служби **сильно лівокошений**. Інспектор з контролю якості обирає випадкову вибірку з $n = 64$ лампочок. Яка ймовірність того, що вибіркове середнє $\bar{X}$ буде менше 790 годин?

1.3.1. Математичне розв'язання

Незважаючи на те, що розподіл лівокошений, $n = 64 \geq 30$ – CLT гарантує, що $\bar{X}$ має приблизно нормальний розподіл.

Стандартна похибка (Standard Error):

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{40}{\sqrt{64}} = \frac{40}{8} = 5 \text{ годин}$$

Стандартизація:

$$P(\bar{X} < 790) = P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{790 - 800}{5}\right) = P\left(Z < \frac{-10}{5}\right) = P(Z < -2.00)$$

Значення з таблиці стандартного нормального розподілу:

$$P(Z < -2.00) = \Phi(-2.00) = 0.0228$$

Висновок: ймовірність того, що середній термін служби 64 лампочок буде менше 790 годин, становить **2.28%**.

1.3.2. Розв'язання в R

```
mu    <- 800
sigma <- 40
n     <- 64
x_bar <- 790

se <- sigma / sqrt(n)
z  <- (x_bar - mu) / se
p  <- pnorm(z)

cat(sprintf("SE =  $\sigma/\sqrt{n}$  = %.1f годин\n", se))
```

SE = $\sigma/\sqrt{n}$ = 5.0 годин

```
cat(sprintf("Z = (790 - 800) / 5 = %.2f\n", z))
```

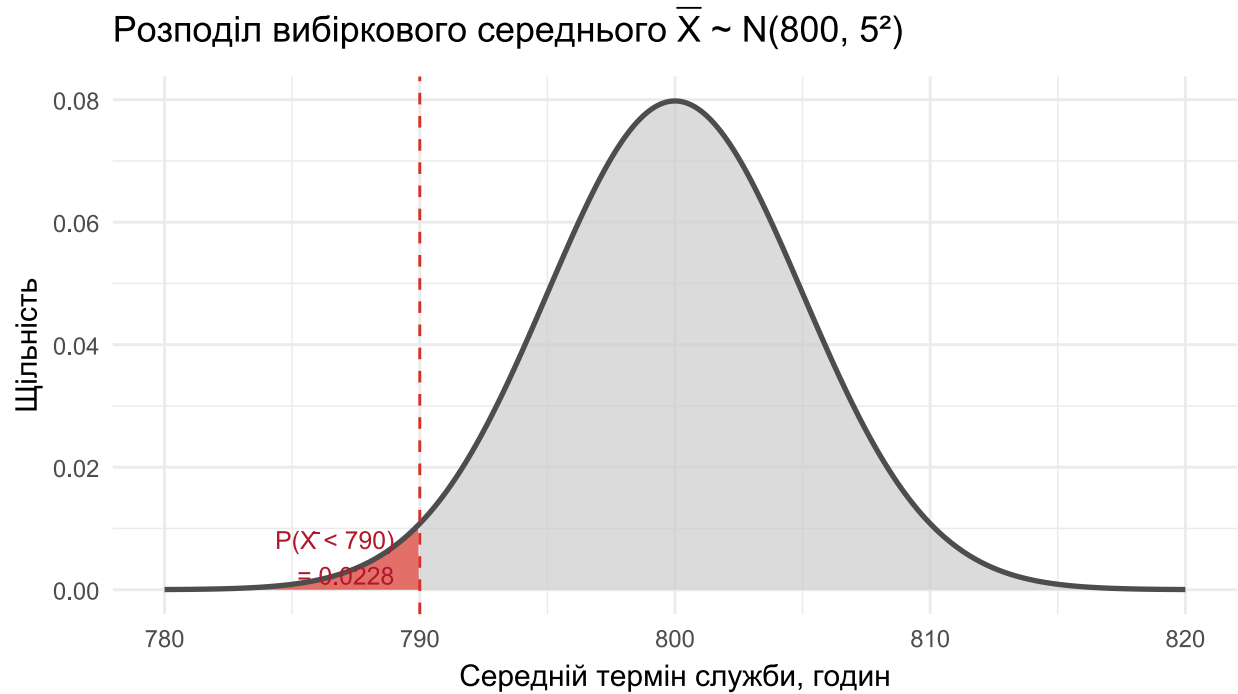
Z = (790 - 800) / 5 = -2.00

```
cat(sprintf("P( $\bar{X}$  < 790) =  $\Phi$ (%.2f) = %.4f\n", z, p))
```

$P(\bar{X} < 790) = \Phi(-2.00) = 0.0228$

Візуалізація розподілу вибіркового середнього:

```
tibble(x = seq(mu - 4 * se, mu + 4 * se, length.out = 500)) |>
  mutate(density = dnorm(x, mean = mu, sd = se),
         region = x < x_bar) |>
  ggplot(aes(x = x, y = density)) +
  geom_area(aes(fill = region), alpha = 0.7, show.legend = FALSE) +
  geom_line(color = "grey30", linewidth = 1) +
  geom_vline(xintercept = x_bar, linetype = "dashed", color = "#d73027") +
  scale_fill_manual(values = c("TRUE" = "#d73027", "FALSE" = "grey80")) +
  annotate("text", x = x_bar - 1, y = dnorm(x_bar, mu, se) * 0.5,
         label = sprintf("P( $\bar{X}$  < 790)\n= %.4f", p),
         color = "#b2182b", size = 3.5, hjust = 1) +
  labs(title = expression(paste("Розподіл вибіркового середнього ", bar(X),
                                " ~ N(800, 52)")),
       x = "Середній термін служби, годин", y = "Щільність") +
  theme_minimal(base_size = 12)
```



1.4. Задача 3. Кількість підкидань монети (Чебишев)

Чесна монета підкидається n разів. Скільки підкидань потрібно, щоб з імовірністю не менше 0.95 частка «Орла» відхилялась від 0.5 не більше ніж на 0.01? Використати нерівність Чебишева.

1.4.1. Математичне розв'язання

Нехай $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum X_i$, $X_i \sim \text{Bernoulli}(0.5)$.

$$E[\hat{p}] = 0.5, \quad \text{Var}(\hat{p}) = \frac{0.5 \cdot 0.5}{n} = \frac{0.25}{n}$$

За Чебишевим:

$$P(|\hat{p} - 0.5| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(\hat{p})}{\varepsilon^2} = \frac{0.25}{n \cdot 0.0001} = \frac{2500}{n}$$

Вимога: $1 - \frac{2500}{n} \geq 0.95$, тобто $\frac{2500}{n} \leq 0.05$.

$$n \geq \frac{2500}{0.05} = 50\,000$$

1.4.2. Розв'язання в R

```
p_true <- 0.5
eps    <- 0.01
conf   <- 0.95
var_p  <- p_true * (1 - p_true)
```

```
n_min <- ceiling(var_p / (eps^2 * (1 - conf)))
cat(sprintf("Мінімум n за Чебишевим: %d\n", n_min))
```

Мінімум n за Чебишевим: 50000

Порівняння з нормальним наближенням (CLT):

```
z <- qnorm(1 - (1 - conf) / 2)
n_clt <- ceiling((z / eps)^2 * var_p)
cat(sprintf("За нормальним наближенням (CLT): %d\n", n_clt))
```

За нормальним наближенням (CLT): 9604

Емпірична перевірка:

```
set.seed(42)
n_check <- n_min

sim_means <- replicate(2000, mean(rbinom(n_check, 1, 0.5)))
emp_prob <- mean(abs(sim_means - 0.5) <= eps)
cat(sprintf("Емпіричне  $P(|\hat{p} - 0.5| \leq 0.01)$  при  $n = %d$ : %.4f\n", n_check, emp_prob))
```

Емпіричне $P(|\hat{p} - 0.5| \leq 0.01)$ при $n = 50000$: 1.0000

Емпірика підтверджує, що при $n = 50\,000$ ймовірність помітно вища від 0.95 — оцінка Чебишева груба, але завжди коректна.

1.5. Задача 4. Перевантаження вантажівки (CLT)

Вантажівка везе 100 коробок, вага кожної — незалежна випадкова величина з $\mu = 20$ кг та $\sigma = 2$ кг. Знайти ймовірність, що загальна вага перевищить 2050 кг.

1.5.1. Математичне розв’язання

Позначимо $S = \sum_{i=1}^{100} X_i$. За CLT:

$$E[S] = 100 \cdot 20 = 2000, \quad \sigma_S = \sqrt{100} \cdot 2 = 20, \quad S \approx \mathcal{N}(2000, 20^2).$$

$$P(S > 2050) = P\left(Z > \frac{2050 - 2000}{20}\right) = P(Z > 2.5) = 1 - \Phi(2.5) \approx 0.00621$$

1.5.2. Розв'язання в R

```
n      <- 100
mu      <- 20
sigma  <- 2

mu_S    <- n * mu
sigma_S <- sqrt(n) * sigma

p_overload <- 1 - pnorm(2050, mu_S, sigma_S)
cat(sprintf("P(S > 2050) = %.5f\n", p_overload))
```

P(S > 2050) = 0.00621

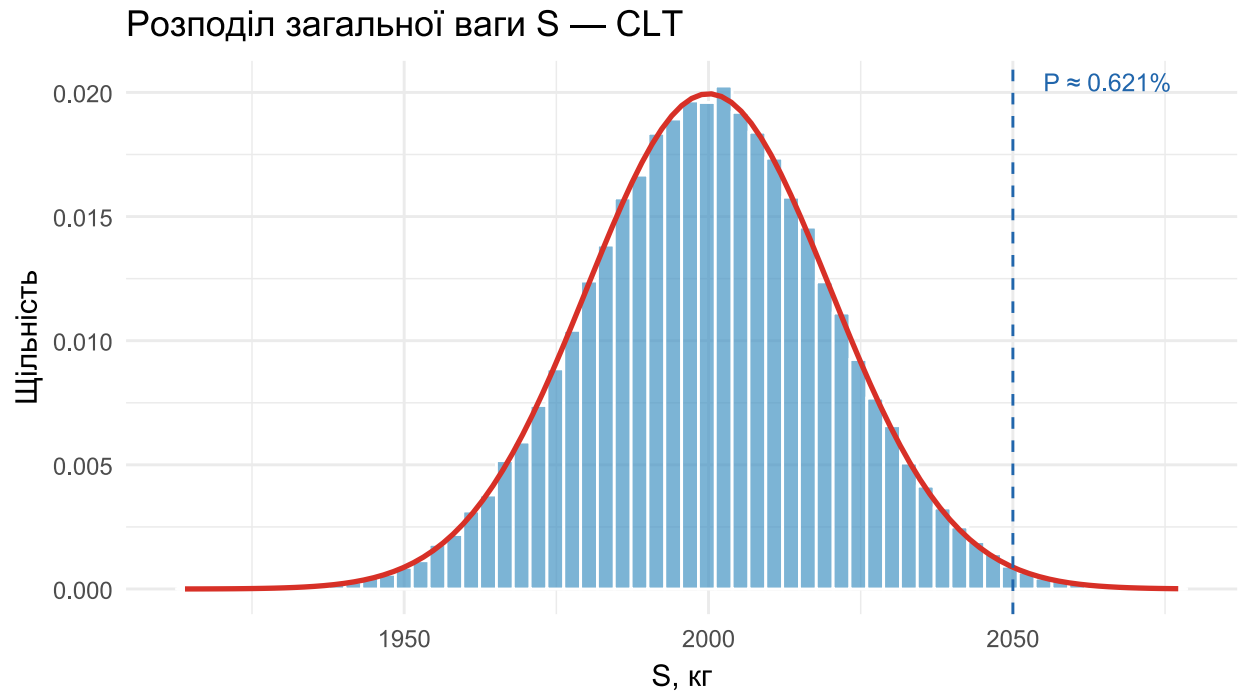
Перевірка симуляцією:

```
set.seed(42)
sim <- replicate(1e5, sum(rnorm(n, mu, sigma)))
cat(sprintf("Емпіричне P(S > 2050) ≈ %.5f\n", mean(sim > 2050)))
```

Емпіричне P(S > 2050) ≈ 0.00624

Візуалізація:

```
tibble(s = sim) |>
  ggplot(aes(x = s)) +
  geom_histogram(aes(y = after_stat(density)), bins = 60,
    fill = "#4393c3", color = "white", alpha = 0.7) +
  stat_function(fun = dnorm, args = list(mean = mu_S, sd = sigma_S),
    color = "#d73027", linewidth = 1) +
  geom_vline(xintercept = 2050, linetype = "dashed", color = "#2166ac") +
  annotate("text", x = 2055, y = Inf,
    label = sprintf("P ≈ %.3f%%", p_overload * 100),
    vjust = 1.5, hjust = 0, color = "#2166ac", size = 3.5) +
  labs(title = "Розподіл загальної ваги S – CLT",
    x = "S, кг", y = "Щільність") +
  theme_minimal(base_size = 12)
```



1.6. Задача 5. Страхування digital-творців (CLT)

Страхова компанія: $n = 10\,000$ незалежних творців. На одного: з імовірністю 0.995 — нуль виплат, з 0.005 — максимальна виплата 50 000 \$. Премія: 300 \$ з кожного. Знайти E , σ виплати; розподіл S_n за CLT; ймовірність загального чистого збитку.

1.6.1. Математичне розв'язання

Очікувана виплата на одну поліс:

$$E[X] = 0 \cdot 0.995 + 50000 \cdot 0.005 = 250$$

Дисперсія:

$$E[X^2] = 50000^2 \cdot 0.005 = 12\,500\,000$$

$$\text{Var}(X) = 12\,500\,000 - 250^2 = 12\,437\,500$$

$$\sigma = \sqrt{12\,437\,500} \approx 3526.68$$

Розподіл S_n за CLT ($n = 10\,000$):

$$E[S_n] = 10\,000 \cdot 250 = 2\,500\,000$$

$$\sigma_{S_n} = \sqrt{10\,000} \cdot 3526.68 = 100 \cdot 3526.68 = 352\,668$$

$$S_n \approx \mathcal{N}(2\,500\,000, 352\,668^2)$$

Загальні премії: $R = 10\,000 \cdot 300 = 3\,000\,000$ \$.

Імовірність збитку:

$$P(S_n > 3\,000\,000) = P\left(Z > \frac{3\,000\,000 - 2\,500\,000}{352\,668}\right) = P(Z > 1.418) \approx 0.078$$

Висновок: при поточних тарифах ризик чистого збитку $\approx 7.8\%$ — досить високий для страхового бізнесу.

1.6.2. Розв'язання в R

```
n      <- 10000
p_claim <- 0.005
payout <- 50000
premium <- 300

EX  <- p_claim * payout
EX2 <- p_claim * payout^2
VarX <- EX2 - EX^2
sdX  <- sqrt(VarX)

mu_S  <- n * EX
sigma_S <- sqrt(n) * sdX
revenue <- n * premium

p_loss <- 1 - pnorm(revenue, mu_S, sigma_S)

tibble(
  Показник = c("E[X]", "σ(X)", "E[S_n]", "σ(S_n)",
               "Загальні премії, $", "P(чистий збиток)"),
  Значення = c(EX, sdX, mu_S, sigma_S, revenue, p_loss)
) |>
  mutate(Значення = sprintf("%.4f", Значення))
```

```
# A tibble: 6 × 2
  Показник      Значення
  <chr>         <chr>
1 E[X]         250.0000
2 σ(X)         3526.6840
3 E[S_n]       2500000.0000
4 σ(S_n)       352668.3995
5 Загальні премії, $ 3000000.0000
6 P(чистий збиток)  0.0781
```

Перевірка симуляцією:

```

set.seed(42)
sim_total <- replicate(5000, sum(rbinom(n, 1, p_claim) * payout))
emp_loss <- mean(sim_total > revenue)
cat(sprintf("Емпіричне P(чистий збиток)  $\approx$  %.4f\n", emp_loss))

```

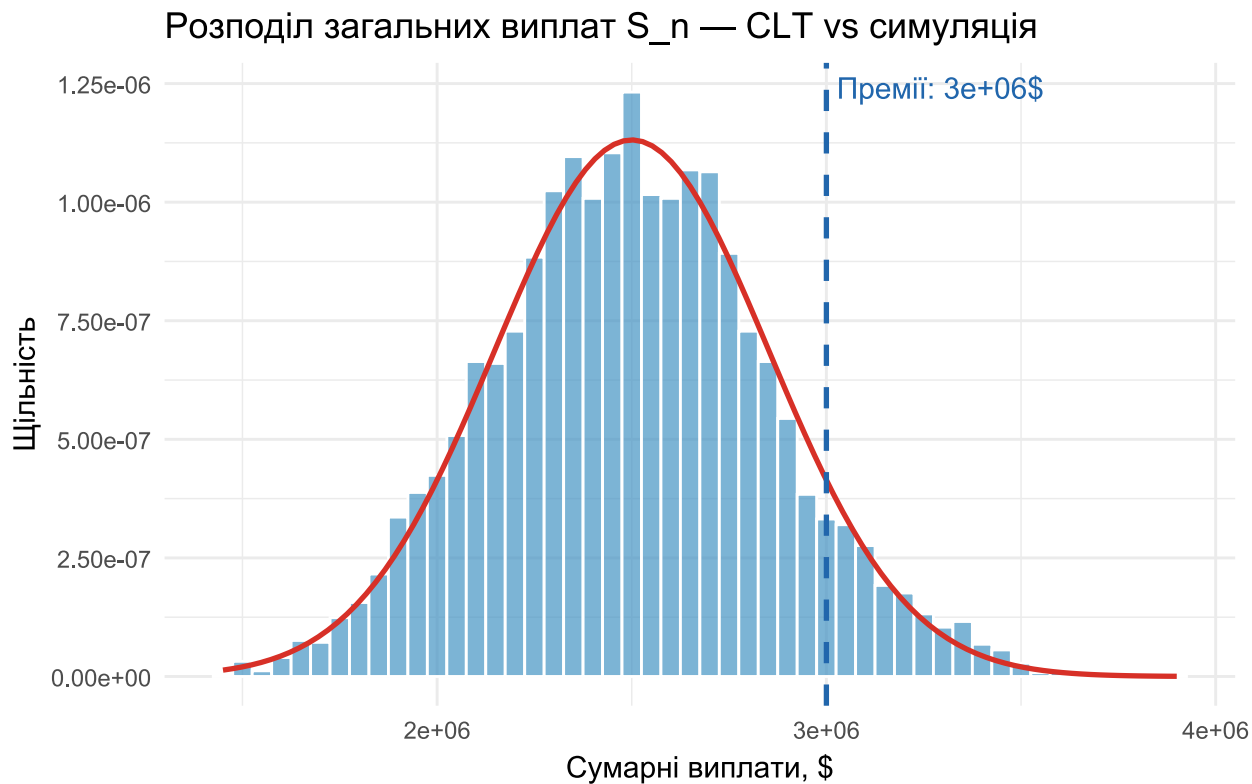
Емпіричне P(чистий збиток) $\approx$ 0.0756

Візуалізація:

```

tibble(s = sim_total) |>
  ggplot(aes(x = s)) +
  geom_histogram(aes(y = after_stat(density)), bins = 50,
    fill = "#4393c3", color = "white", alpha = 0.7) +
  stat_function(fun = dnorm, args = list(mean = mu_S, sd = sigma_S),
    color = "#d73027", linewidth = 1) +
  geom_vline(xintercept = revenue, linetype = "dashed",
    color = "#2166ac", linewidth = 1) +
  annotate("text", x = revenue, y = Inf,
    label = sprintf("Премії: %s$", format(revenue, big.mark = ",")),
    color = "#2166ac", vjust = 1.5, hjust = -0.05) +
  labs(title = "Розподіл загальних виплат S_n – CLT vs симуляція",
    x = "Сумарні виплати, $", y = "Щільність") +
  theme_minimal(base_size = 12)

```



2. Додаткові задачі

2.1. Задача 8. Контроль якості напоїв (CLT для середнього)

Автомат наповнює пляшки з напоєм. Об'єм рідини в пляшці — випадкова величина з $\mu = 500$ мл та $\sigma = 8$ мл. Інспектор бере вибірку з $n = 36$ пляшок. Яка ймовірність, що середній об'єм у вибірці буде між 498 та 502 мл?

2.1.1. Математичне розв'язання

За CLT: $\bar{X} \approx \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) = \mathcal{N}\left(500, \frac{64}{36}\right)$.

Стандартна похибка:

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{8}{\sqrt{36}} = \frac{8}{6} \approx 1.333 \text{ мл}$$

$$\begin{aligned} P(498 < \bar{X} < 502) &= P\left(\frac{498 - 500}{1.333} < Z < \frac{502 - 500}{1.333}\right) = P(-1.5 < Z < 1.5) \\ &= \Phi(1.5) - \Phi(-1.5) = 0.9332 - 0.0668 = 0.8664 \end{aligned}$$

2.1.2. Розв'язання в R

```
mu    <- 500
sigma <- 8
n     <- 36
se    <- sigma / sqrt(n)

p_in_range <- pnorm(502, mu, se) - pnorm(498, mu, se)
cat(sprintf("SE = %.4f мл\n", se))
```

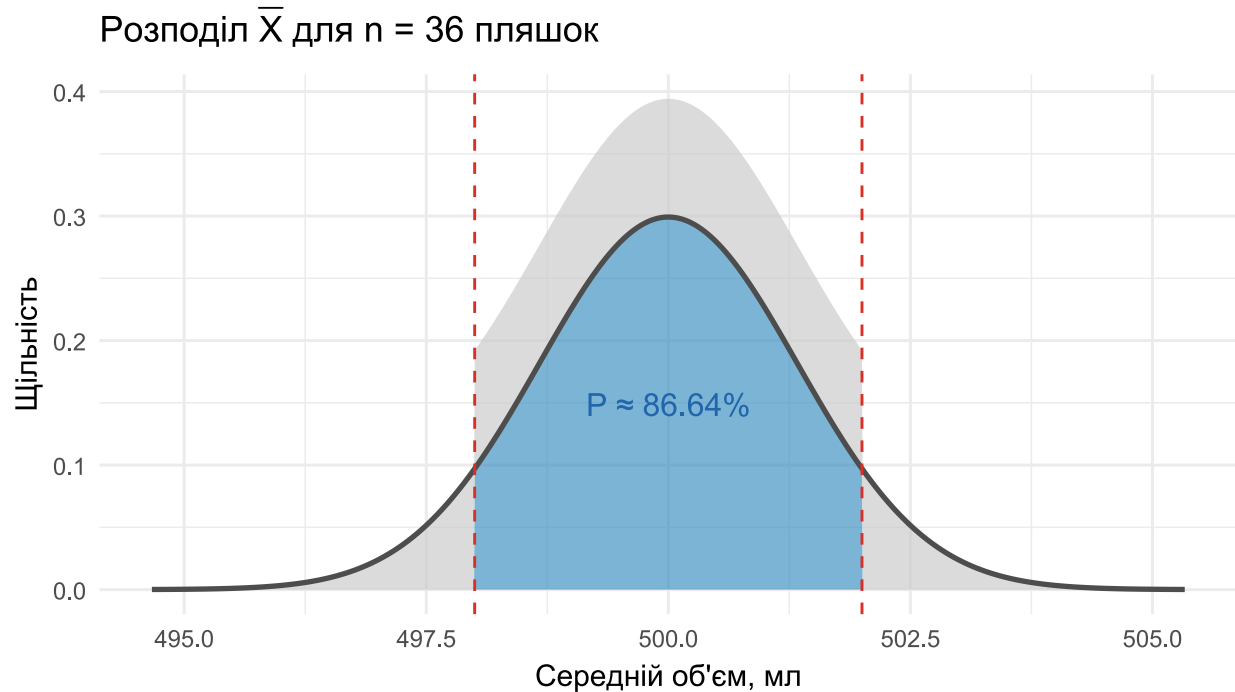
```
SE = 1.3333 мл
```

```
cat(sprintf("P(498 <  $\bar{X}$  < 502) = %.4f\n", p_in_range))
```

```
P(498 <  $\bar{X}$  < 502) = 0.8664
```

Візуалізація:

```
tibble(x = seq(mu - 4 * se, mu + 4 * se, length.out = 500)) |>
  mutate(density = dnorm(x, mu, se),
         in_band = x >= 498 & x <= 502) |>
  ggplot(aes(x = x, y = density)) +
  geom_area(aes(fill = in_band), alpha = 0.7, show.legend = FALSE) +
  geom_line(color = "grey30", linewidth = 1) +
  geom_vline(xintercept = c(498, 502), linetype = "dashed", color = "#d73027") +
  scale_fill_manual(values = c("TRUE" = "#4393c3", "FALSE" = "grey80")) +
  annotate("text", x = 500, y = dnorm(500, mu, se) * 0.5,
         label = sprintf("P ≈ %.2f%%", p_in_range * 100),
         color = "#2166ac", size = 4.5) +
  labs(title = expression(paste("Розподіл ", bar(X), " для n = 36 пляшок")),
       x = "Середній об'єм, мл", y = "Щільність") +
  theme_minimal(base_size = 12)
```



2.2. Задача 9. Симуляція CLT (візуальна демонстрація)

Продемонструвати CLT: згенерувати вибіркові середні з різних розподілів (експоненціального, рівномірного, Бернуллі) та показати, що при збільшенні n вони стають нормально розподіленими.

2.2.1. Розв'язання в R

```
set.seed(42)
n_sim      <- 10000
sample_ns  <- c(5, 30, 100)

distributions <- list(
  "Exp( $\lambda = 1$ )"      = function(n) rexp(n, rate = 1),
  "Uniform(0, 1)"        = function(n) runif(n, 0, 1),
  "Bernoulli( $p=0.3$ )"    = function(n) rbinom(n, 1, 0.3)
)

params <- list(
  "Exp( $\lambda = 1$ )"      = list(mu = 1, sigma = 1),
  "Uniform(0, 1)"        = list(mu = 0.5, sigma = 1/sqrt(12)),
  "Bernoulli( $p=0.3$ )"    = list(mu = 0.3, sigma = sqrt(0.3 * 0.7))
)

sim_data <- expand_grid(
```

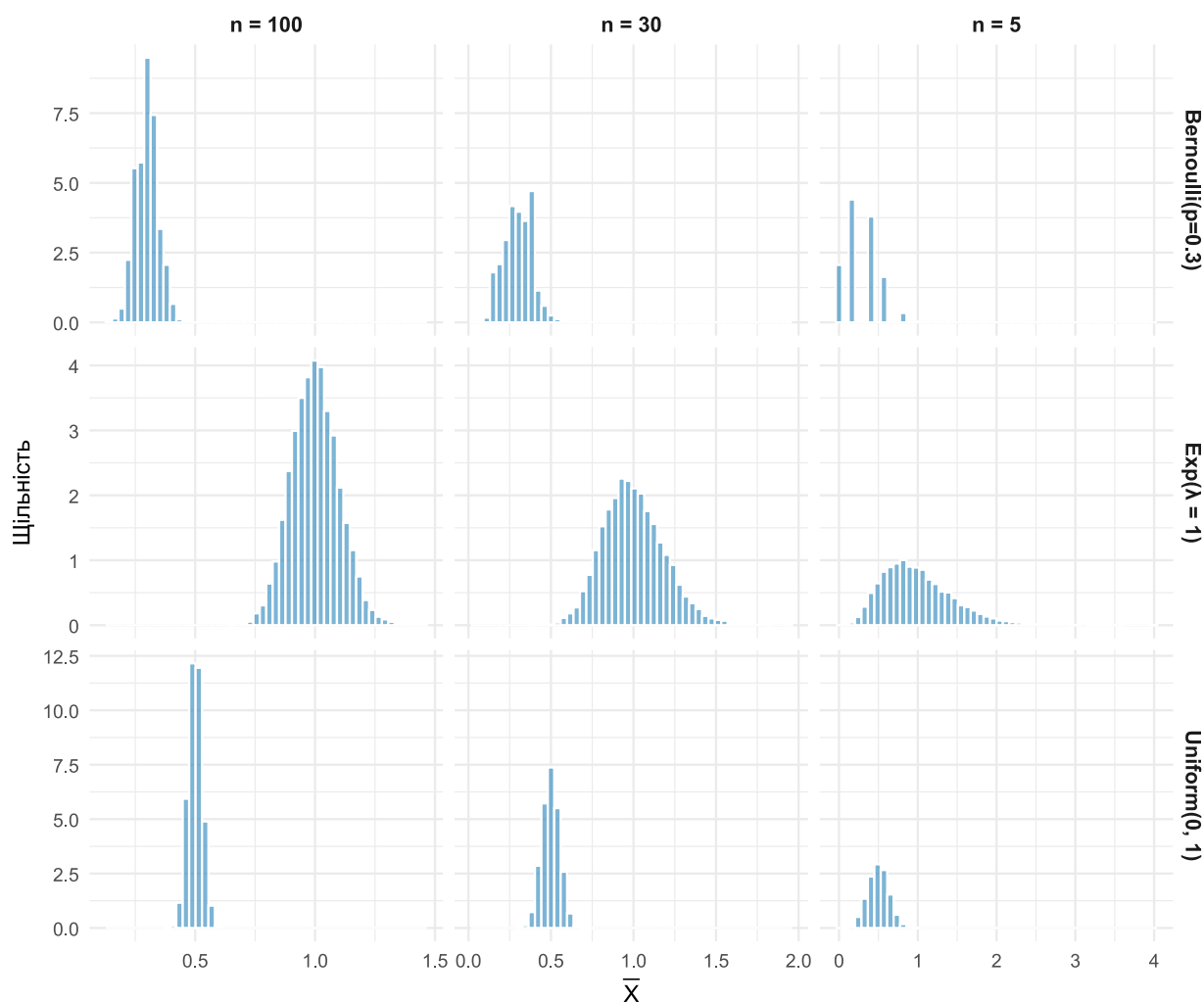
```

    dist_name = names(distributions),
    n = sample_ns
) |>
  mutate(
    means = map2(dist_name, n, \(d, nn) {
      gen <- distributions[[d]]
      replicate(n_sim, mean(gen(nn)))
    })
) |>
  unnest(means) |>
  mutate(n_label = paste("n =", n))

sim_data |>
  ggplot(aes(x = means)) +
  geom_histogram(aes(y = after_stat(density)), bins = 50,
    fill = "#4393c3", color = "white", alpha = 0.7) +
  facet_grid(dist_name ~ n_label, scales = "free") +
  labs(title = "Демонстрація CLT: вибіркові середні з різних розподілів",
    x = expression(bar(X)), y = "Щільність") +
  theme_minimal(base_size = 11) +
  theme(strip.text = element_text(size = 10, face = "bold"))

```

Демонстрація CLT: вибіркові середні з різних розподілів



При збільшенні n розподіл вибіркового середнього стає все більш «нормальним» (дзвоноподібним), незалежно від вихідного розподілу — це наочне підтвердження CLT.

3. Підсумок

№	Тип задачі	Інструмент	Ключовий результат
1	CLT для суми (ліфт)	<code>pnorm</code>	$\approx 4.09\%$ перевантаження
2	CLT для середнього (лампочки)	<code>pnorm</code>	$P(\bar{X} < 790) \approx 2.28\%$
3	Маркова / Чебишева	арифметика	$\leq 0.5 / \leq 0.04$

№	Тип задачі	Інструмент	Ключовий результат
4	6-Sigma, C_p	<code>pnorm</code>	$C_p = 1.67$ — не пройшов
5	Чебишев $\rightarrow n$	арифметика	$n \geq 50\,000$
6	CLT — сума (вантажівка)	<code>pnorm, replicate</code>	$\approx 0.62\%$
7	CLT — портфель (страхування)	<code>pnorm, replicate</code>	$\approx 7.8\%$ ризик збитку
8	CLT для середнього (напої)	<code>pnorm</code>	$P \approx 86.64\%$
9	Візуальна демонстрація CLT	<code>replicate, facet_grid</code>	CLT працює для будь-якого розподілу